Lista de exercícios

Modelagem conceitual de dados

01. Biblioteca municipal

Uma biblioteca municipal mantém o acervo de obras e os dados de seus exemplares. De cada obra são registrados título, ano de publicação, idioma e edição; cada exemplar recebe um número patrimonial e pode estar emprestado ou disponível. A biblioteca trabalha com editoras e autores, mantém o nome e os contatos das editoras e o nome e a nacionalidade dos autores. Uma obra pode ter mais de um autor, e um autor pode participar de várias obras. Leitores cadastrados podem realizar empréstimos, registrando as datas de retirada e devolução prevista; cada empréstimo pode incluir mais de um exemplar, e o sistema deve registrar a condição de devolução de cada exemplar.

02. Clínica veterinária

Uma clínica veterinária atende clientes e animais, registra consultas e mantém o histórico clínico. Para cada cliente são armazenados nome, documento, endereço e telefones de contato; para cada animal são registrados nome, espécie, raça, data de nascimento e observações sobre alergias. Cada consulta ocorre em uma data e horário, é conduzida por um veterinário e pode gerar um ou mais procedimentos, com descrição e valor cobrados naquela consulta. Os veterinários possuem registro profissional e especialidade, e podem atender diferentes animais ao longo do tempo.

03. Cursos e matrículas

Uma instituição oferece cursos em diferentes unidades. Cada curso possui nome, carga horária e nível, enquanto cada unidade possui nome, endereço e telefone. As turmas pertencem a um curso e a uma unidade, têm período letivo, turno e limite de vagas, e são conduzidas por professores. Um professor pode ministrar várias turmas e uma turma pode ter mais de um professor. Alunos podem se matricular em diferentes turmas; para cada matrícula são guardadas a data de inscrição, a situação e a nota final.

04. Locadora de veículos

Uma locadora administra filiais, clientes, veículos e contratos de locação. Cada filial possui endereço e horário de funcionamento, e os veículos cadastrados têm placa, marca, modelo, ano e categoria. Um cliente pode retirar um veículo em uma filial e devolvê-lo em outra. Cada contrato registra as datas e horários previstos e efetivos da retirada e da devolução, a quilometragem inicial e final, o valor da diária acordado e eventuais cobranças adicionais. A empresa também registra as manutenções realizadas em cada veículo, incluindo data, descrição do serviço e custo.

05. Festival de música

Um festival organiza edições anuais realizadas em diferentes locais. Cada edição tem datas de início e término, capacidade de público e endereço do local. A programação reúne apresentações de artistas em palcos e horários definidos; um artista pode participar de várias apresentações e uma apresentação pode reunir mais de um artista. O festival vende ingressos em categorias, com preço e quantidade disponíveis, e registra as compras feitas pelos participantes, incluindo data da compra e quantidade de ingressos de cada categoria. Cada ingresso emitido possui um código próprio e uma situação de uso.

06. Pedidos de restaurante

Um restaurante recebe pedidos para consumo no salão, retirada no balcão ou entrega. O cardápio contém produtos com nome, descrição e preço atual, organizados em categorias. Cada pedido registra data e horário, canal de atendimento, situação e forma de pagamento, e está associado a um cliente quando há identificação. Um pedido pode conter vários produtos, e para cada produto solicitado são informadas a quantidade, observações de preparo e o preço aplicado no momento do pedido. Nas entregas, o restaurante registra endereço, horário de saída, entregador responsável e horário de conclusão.

07. Oficina de manutenção industrial

Uma empresa de manutenção atende fábricas que possuem máquinas instaladas em setores. Cada máquina tem número de patrimônio, fabricante, modelo e data de instalação; cada setor tem nome e localização dentro da fábrica. A empresa abre ordens de serviço para registrar a máquina atendida, as datas de abertura e conclusão, a prioridade e a situação do atendimento. Técnicos participam das ordens de serviço, com o tempo trabalhado por técnico em cada ordem. Uma ordem pode exigir peças do estoque, e o sistema registra a quantidade e o custo de cada peça utilizada. Alguns técnicos supervisionam outros técnicos.

08. Hotelaria

Uma rede hoteleira administra unidades em diferentes cidades. Cada unidade possui endereço, categoria e dados de contato, e oferece quartos identificados por número, tipo, capacidade e tarifa diária. Hóspedes fazem reservas informando período de entrada e saída, quantidade de ocupantes e situação da reserva; uma reserva pode incluir mais de um quarto. O hotel registra os hóspedes vinculados a cada reserva e identifica quem será o responsável pelo pagamento. Durante a hospedagem, podem ser lançados serviços como lavanderia e restaurante, com data, quantidade e valor cobrado.

09. Transporte rodoviário

Uma empresa de transporte opera linhas entre cidades e mantém os dados de terminais, ônibus, motoristas e viagens. Cada linha possui origem, destino e paradas intermediárias ordenadas. Uma viagem corresponde à operação de uma linha em uma data e horário específicos, utiliza um ônibus e tem um ou mais motoristas escalados. Passageiros compram passagens para viagens, escolhem assentos e podem cancelar a compra conforme as regras da empresa. Para cada passagem são registrados o valor pago, a data da compra e a situação do embarque.

10. Projetos de software

Uma empresa de tecnologia mantém departamentos e projetos contratados por clientes. Cada departamento tem nome e localização; cada projeto possui título, datas planejadas, orçamento e situação. Funcionários pertencem a departamentos e podem atuar em vários projetos, exercendo funções diferentes e registrando as horas trabalhadas em cada projeto por semana. Clientes possuem razão social e contatos, e podem contratar diversos projetos. Em cada projeto são registradas entregas com descrição, data prevista, data efetiva e responsável. Funcionários também podem supervisionar outros funcionários.